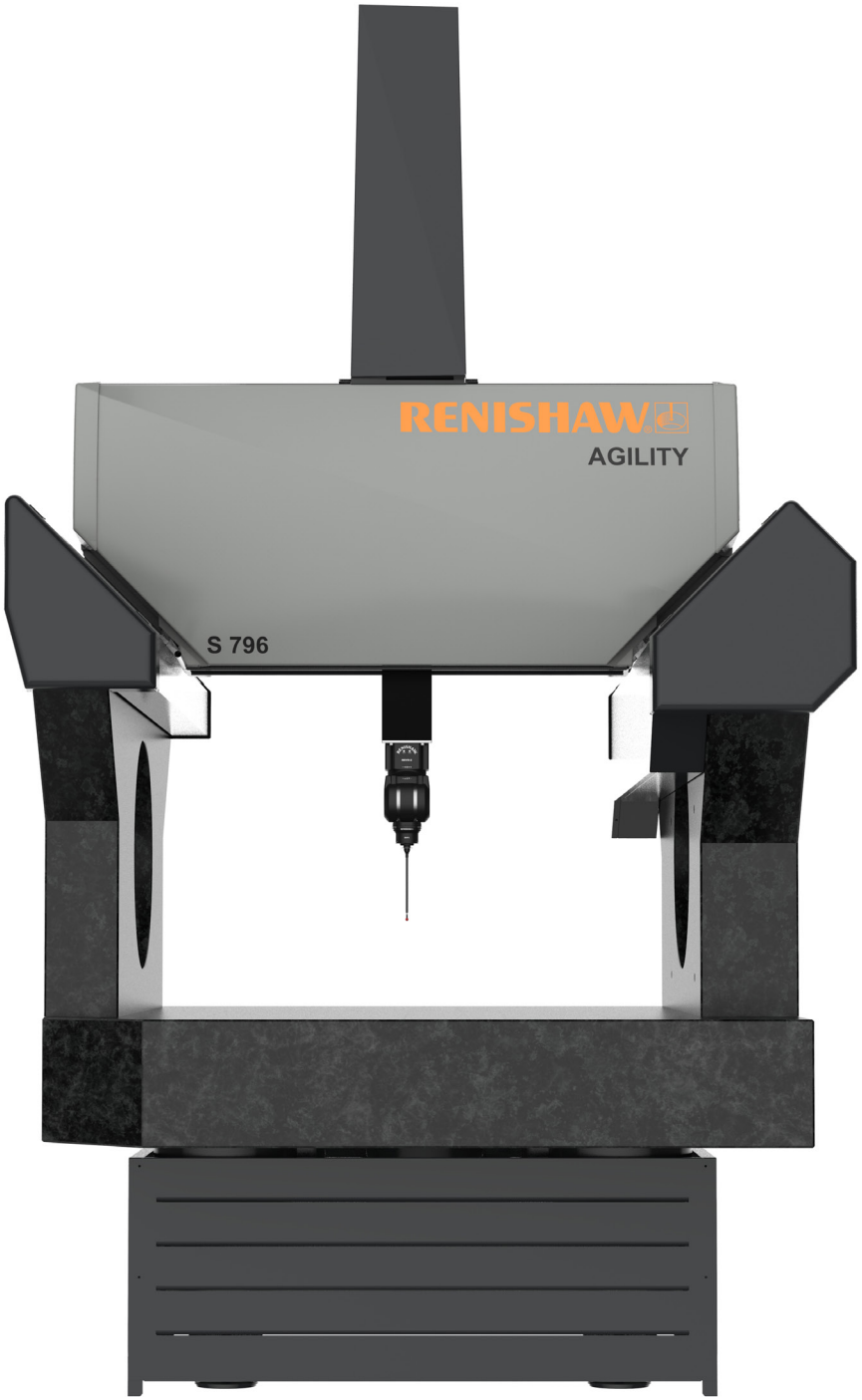
Guía del usuario
H-1000-5616-05-A

RENISHAW
apply innovation™

AGILITY® S 796



© 2017 - 2019 Renishaw plc. Todos los derechos reservados.

Renishaw® es una marca comercial registrada de Renishaw plc.

Este documento no puede copiarse o reproducirse ni en su totalidad ni parcialmente, ni ser transferido a cualquier otro medio de comunicación o idioma, bajo ningún concepto, sin la autorización previa y por escrito de Renishaw.

La publicación sobre material en este documento no implica la exención de los derechos de patente de Renishaw plc.

Descargo de responsabilidades

Se han realizado importantes esfuerzos para asegurar que los contenidos de este documento no presenten omisiones o errores. No obstante, Renishaw no ofrece garantía alguna con respecto al contenido de este documento y rechaza expresamente cualquier garantía implícita. Renishaw se reserva el derecho a realizar modificaciones en este documento y en el producto descrito aquí, sin obligación alguna de notificar dichas modificaciones.

Marcas comerciales

Todas las marcas y nombres de producto usados en este documento son nombres comerciales, marcas de servicio, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Nº de referencia de Renishaw: H-1000-5616-05-A

Edición: 05 2019

AGILITY® S 796

Guía del usuario

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.

Contenido

1 Consideraciones preliminares 7
1.1 Descargo de responsabilidades 7
1.2 Marcas comerciales 7
1.3 Directiva WEEE 7
1.4 Garantía 8
1.5 Cuidados del equipo 8
1.6 Cambios de los productos Renishaw 8
1.7 Declaración de conformidad con la UE 9
1.8 Información de FCC para el usuario (solo EE. UU.) 9
2 Alcance del suministro 10
2.1 Resumen 10
2.2 Equipamiento 10
3 Garantía y responsabilidades 11
3.1 Piezas de recambio 11
3.2 Piezas de repuesto 11
4 Introducción 12
4.1 Definiciones 12
4.2 Siglas 12
4.3 Advertencias de seguridad 12
4.4 Programa de formación 13
4.5 Referencias 13
5 Descripción general del sistema 14
5.1 Descripción general del sistema 14
5.2 Diagrama del sistema 14
5.3 Especificaciones 15
5.3.1 Medidas y pesos 15
5.3.2 Medidas de la mesa de granito 16
5.3.3 Información de la máquina 17
5.3.4 Especificación del bastidor 17
5.3.5 Condiciones ambientales 18

5.4 Tolerancia a vibraciones 19

5.5 Características del sistema 20
5.5.1 Posicionamiento del área de medición y el rack flexible 20
5.5.2 Mesa con roscas de M10 21
5.5.3 Sistema de control UCC 21
5.5.4 Hardware de inspección 21
5.5.5 Software de medición 21

6 Seguridad 22

6.1 Medidas generales de seguridad 22

6.2 Seguridad de suministro de aire 22

6.3 Seguridad de alimentación eléctrica local 23

6.4 Seguridad durante el manejo 23
6.4.1 Consejos de utilización 25

6.5 Seguridad durante el mantenimiento 25

7 Inspección y mantenimiento 26

7.1 Mantenimiento y cuidados generales de la máquina 26

7.2 Material de limpieza necesario 26

7.3 Intervalos de mantenimiento periódico 26

7.4 Operaciones de mantenimiento del sistema 27
7.4.1 Limpieza general de la máquina 27
7.4.2 Limpieza de la mesa de granito 27
7.4.3 Limpieza de los orificios de la mesa 27
7.4.4 Inspección del suministro de aire 27

1 Consideraciones preliminares

Este documento no puede copiarse o reproducirse ni en su totalidad ni parcialmente, ni ser transferido a cualquier otro medio de comunicación o idioma, bajo ningún concepto, sin la autorización previa y por escrito de Renishaw.

La publicación sobre material en este documento no implica la exención de los derechos de patente de Renishaw plc.

1.1 Descargo de responsabilidades

RENISHAW HA TOMADO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SEA CORRECTO Y PRECISO EN LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN, NO OBSTANTE, NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO. RENISHAW RECHAZA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES, COMO QUIERA QUE SURJAN, POR LAS POSIBLES IMPRECISIONES DE ESTE DOCUMENTO.

1.2 Marcas comerciales

RENISHAW® y el símbolo de la sonda utilizados en el logotipo de RENISHAW son marcas comerciales registradas de Renishaw plc en el Reino Unido y en otros países.

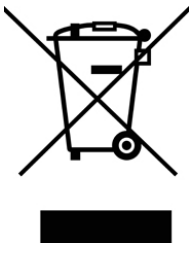
apply innovation es una marca comercial de Renishaw plc.

Todas las marcas y nombres de producto usados en este documento son nombres comerciales, marcas de servicio, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Windows XP, Windows 2000, Vista y Windows 7 son nombres comerciales registrados de Microsoft Corporation.

Todas las marcas y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

1.3 Directiva WEEE



La utilización de este símbolo en los productos Renishaw y/o en la documentación que los acompaña indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Es responsabilidad del usuario final depositar este producto en un punto de recogida designado para el equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE, del inglés, Waste Electrical and Electronic Equipment) que permita su reutilización o reciclado. Una disposición correcta de este producto ayudará a ahorrar unos valiosos recursos y a evitar los potenciales efectos nocivos para el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos o con un Representante local de Renishaw.

1.4 Garantía

Renishaw plc garantiza sus equipos durante un período limitado (según se establece en nuestros Plazos y Condiciones Estándares de Venta) si se ha instalado exactamente tal como se define en la documentación de Renishaw relacionada.

Debe obtenerse el consentimiento previo de Renishaw si va a utilizarse o sustituirse equipamiento que no es de Renishaw (p. ej. interfaces o cableados). La falta de cumplimiento de este punto invalidará la garantía de Renishaw.

Las reclamaciones bajo garantía deben hacerse solo desde centros de servicio, sobre los que puede informarle el suministrador o el distribuidor.

1.5 Cuidados del equipo

Las sondas Renishaw y los sistemas asociados son herramientas de precisión utilizadas para obtener mediciones precisas y deben ser tratadas con cuidado.

1.6 Cambios de los productos Renishaw

Renishaw se reserva el derecho a mejorar, cambiar o modificar su hardware o su software sin incurrir en obligación alguna de realizar cambios en los equipos Renishaw vendidos previamente.

1.7 Declaración de conformidad con la UE

Para consultar la normativa de conformidad completa de la UE, póngase en contacto con Renishaw plc o visite www.renishaw.es/productcompliance.

1.8 Información de FCC para el usuario (solo EE. UU.)

Información para el usuario (sección 15.105 de la 47CFR)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de la Clase A, tal como está especificado en el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no fuera instalado y utilizado según lo dispuesto en el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en zonas residenciales puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el propio usuario debe corregir dichas interferencias por sus propios medios.

Información para el usuario (sección 15.21 de la 47CFR)

Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Renishaw plc, o por su representante autorizado, pueden revocar el poder que tiene el usuario para utilizar el equipo.

Etiqueta del equipo (sección 15.19 de la 47CFR)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes condiciones:

1. El dispositivo no debe causar ninguna interferencia perjudicial.

2. El dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, aunque alteren su funcionamiento de forma no deseada.

2 Alcance del suministro

2.1 Resumen

La máquina de medición de coordenadas AGILITY S 796 de Renishaw es una solución robusta de alta precisión para la inspección dimensional de piezas fabricadas. En este manual se explica el funcionamiento básico, el mantenimiento del sistema y los procedimientos de seguridad más relevantes.

Los usuarios deben ser conscientes de que el sistema solo se debe manejar por personal que haya recibido un curso de formación autorizado por Renishaw y de acuerdo a las instrucciones y los consejos incluidos en este manual. En caso de duda acerca de los requisitos particulares del sistema de medición AGILITY S 796 de Renishaw, póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento y orientación.

2.2 Equipamiento

Equipamiento estándar:

- Máquina de medición de coordenadas AGILITY S 796 de Renishaw
- Sistema de control
- Armario del sistema de control
- PC y estación de trabajo
- Cabezal de medición y sistema de inspección
- Guía del usuario de AGILITY S 796 de Renishaw
- Software de metrología MODUS de Renishaw

Artículos opcionales:

- Sistema de carga automática
- Equipo de suministro en planta (PUP)
- Armario para estación de trabajo
- Útiles de fijación de Renishaw
- Módulos de software adicionales de Renishaw

3 Garantía y responsabilidades

Los equipos de Renishaw se venden sujetos a los términos y condiciones de venta suministrados con la compra de la máquina; o disponibles bajo petición en su oficina local de Renishaw.

3.1 Piezas de recambio

Todos los componentes y subconjuntos están sujetos a rigurosos controles de calidad. Los componentes comprados a proveedores terceros se suministran conforme a las especificaciones de Renishaw. Renishaw no aceptará ninguna reclamación de garantía por fallos provocados por piezas de recambio que no sean del fabricante.

El sistema AGILITY S 796 no tiene en su interior piezas que precisen mantenimiento del usuario. Si necesita más información sobre piezas de recambio, póngase en contacto con su oficina local de Renishaw. Al realizar el pedido de piezas de recambio, indique lo siguiente:

- Descripción de la pieza y su referencia, si se conoce
- Nombre y modelo del equipo
- Número de serie
- Año de fabricación

Puede consultar los detalles en la placa de características de la parte posterior del bastidor.

3.2 Piezas de repuesto

Para más información sobre piezas y componentes, como sondas, soportes de palpador y palpadores, consulte a su oficina local de Renishaw las opciones de compra y entrega.

4 Introducción

La máquina de medición de coordenadas AGILITY S 796 de Renishaw es un sistema de medición complejo, por tanto, debe utilizarse correctamente para garantizar el rendimiento óptico. No debe ser utilizada por personal no preparado que no haya completado un curso de formación autorizado por Renishaw.

4.1 Definiciones

En este manual se utilizan las siguientes definiciones:

Máquina	Estructura de la máquina sin incluir el hardware, el software u otros accesorios
Sistema	Máquina operativa, incluyendo el hardware de inspección, el software y el sistema de control
Operario	Personal autorizado para utilizar el sistema

4.2 Siglas

En este manual se utilizan las siguientes siglas:

MMC	Máquina de medición de coordenadas
PUP	Equipo de suministro en planta
CNC	Control numérico
CAD	Diseño asistido por ordenador
PPE	Equipos de protección personal

4.3 Advertencias de seguridad

En esta guía del usuario, la información adicional de importancia se resalta con una advertencia, precaución o nota. Véase a continuación un ejemplo de cada una de ellas;

ADVERTENCIA: UNA ADVERTENCIA INDICA AL USUARIO QUE, SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES INDICADAS, EXISTE RIESGO DE LESIONES PARA EL OPERARIO Y OTRAS PERSONAS PRÓXIMAS. LAS ADVERTENCIAS SE MUESTRAN EN MAYÚSCULAS Y NEGRITA.

PRECAUCIÓN: UNA PRECAUCIÓN indica al usuario que, si no se siguen las instrucciones indicadas, existe riesgo de dañar el equipo. UNA PRECAUCIÓN se muestran en minúsculas y negrita.

NOTA: UNA NOTA advierte al usuario de la importancia de la información relacionada, o le asesora sobre la tarea o actividad que está realizando. LAS NOTAS se muestran en un párrafo de texto normal.

4.4 Programa de formación

Renishaw proporciona un nivel básico de formación para operar el equipo de forma segura. Consulte este manual y la documentación de formación proporcionados como parte del curso de formación del usuario que todos los usuarios deben completar antes de utilizar el sistema.

4.5 Referencias

Renishaw recomienda leer atentamente la documentación siguiente, además de este documento:

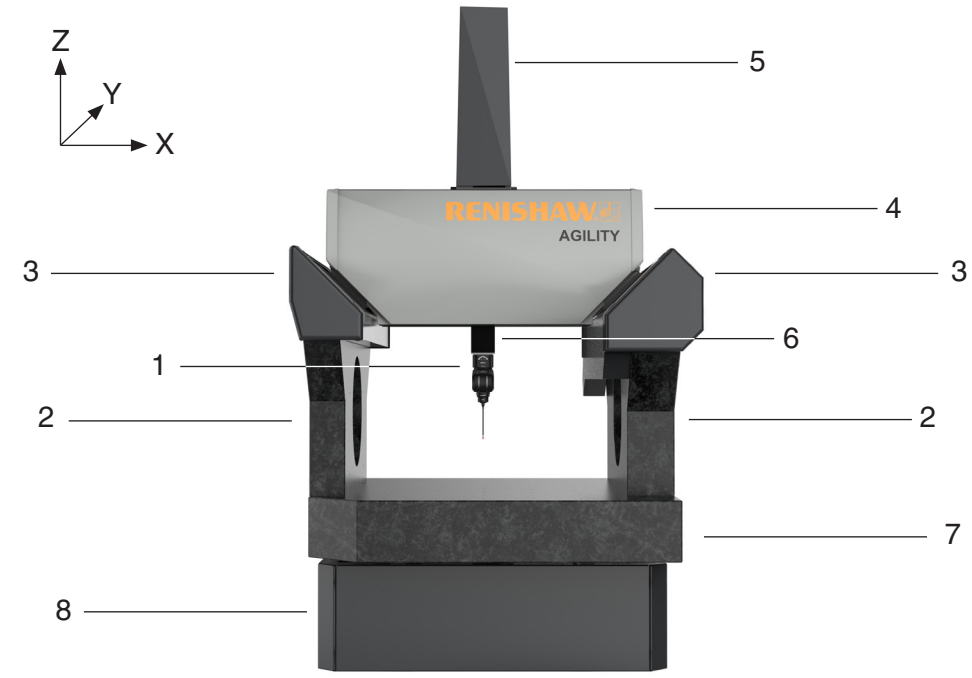
Nombre	Referencia del documento
Guía del usuario: REVO-2	H-1000-7590
Guía de instalación y uso: RSP3	H-1000-5124
Guía del usuario: Sistema de sonda de acabado superficial REVO SFP2	H-1000-5365
Guía del usuario: MCU5-2 y MCU W-2	H-1000-5280
Guía del usuario: Sistema de control UCC S5	H-1000-7598
Guía de instalación: Servo-amplificador SPA2-2	H-1000-5247
Guía del usuario: UCC BI	H-1000-7602
Guía del usuario: Torre de calibración universal	H-1000-5421
Guía de instalación: Sistema auto-cambiador modular MRS2	H-1000-5255
Guía del usuario: Armario del control de la MMC	H-1000-5423
Guía del usuario: Armario para estación de trabajo	H-1000-5422

5 Descripción general del sistema

5.1 Descripción general del sistema

La máquina de medición de coordenadas AGILITY S 796 de Renishaw es una solución robusta de alta precisión para la inspección dimensional de piezas fabricadas en un entorno de producción. La estructura de la máquina dispone de tres ejes accionados por motores lineales diseñados por Renishaw. El movimiento de la máquina y la inspección de piezas se controla mediante un sistema de control electrónico UCC y el software de medición MODUS.

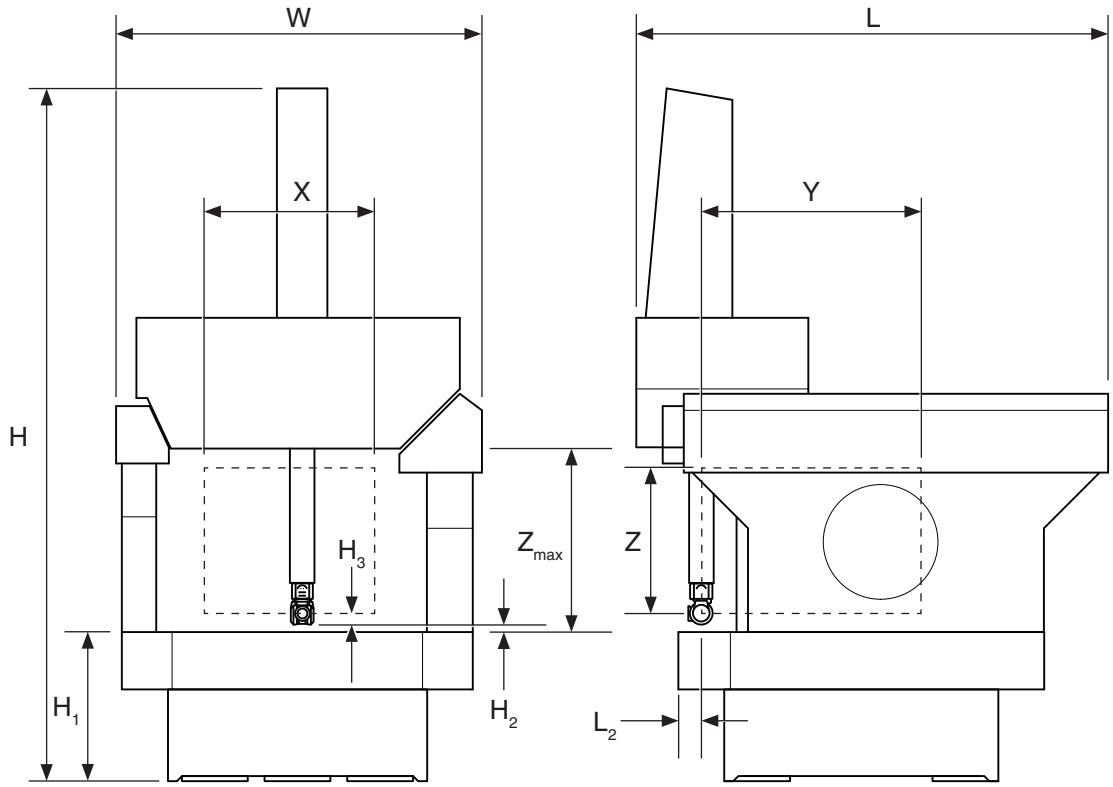
5.2 Diagrama del sistema



Elemento	Descripción
1	Cabezal y sonda
2	Estructura de soporte del eje Y
3	Guías del eje Y
4	Puente del eje X
5	Carcasa del eje Z
6	Columna
7	Mesa de granito
8	Base de la máquina

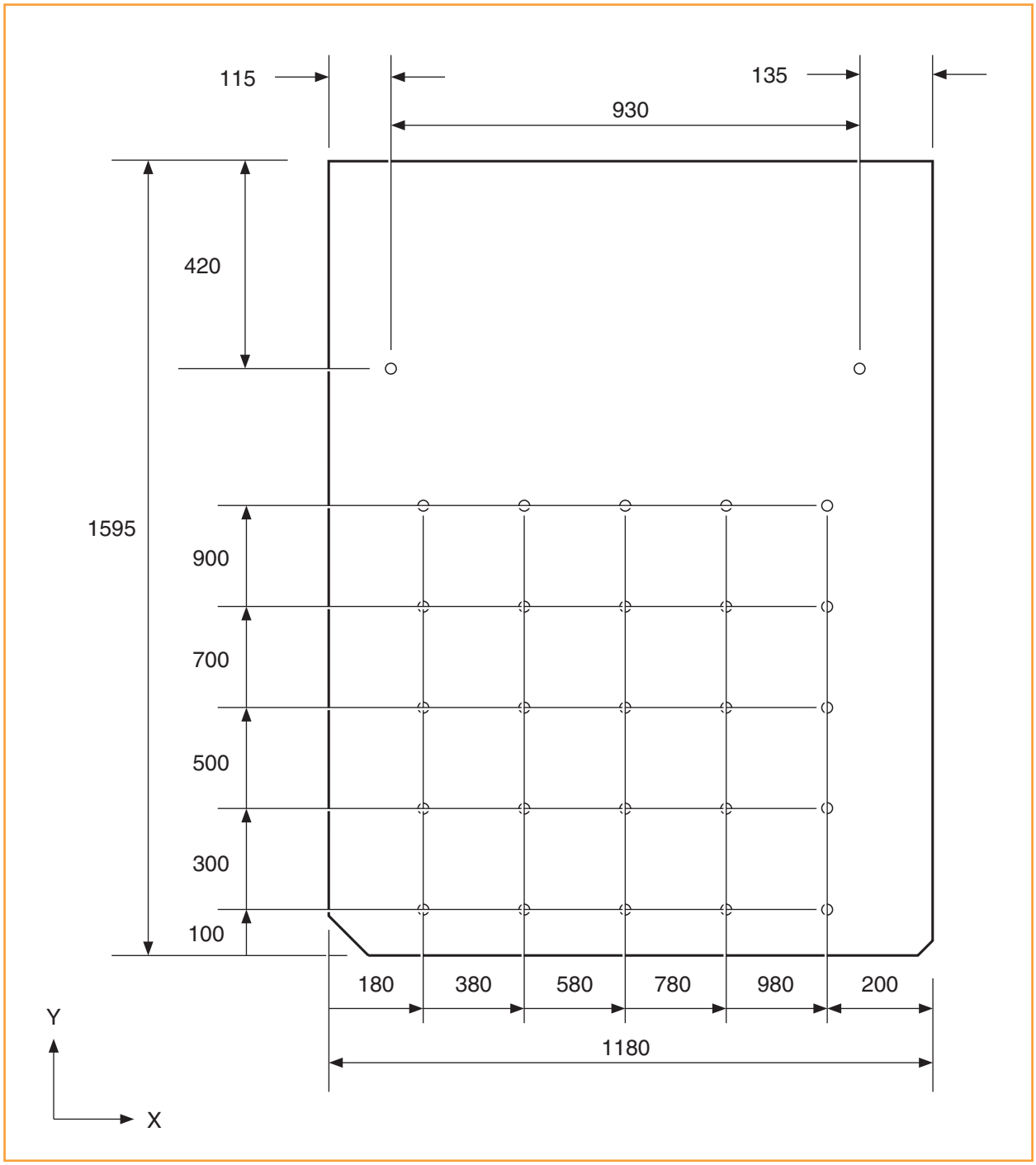
5.3 Especificaciones

5.3.1 Medidas y pesos



Modelo	Rango de medición (mm)			Medidas (mm)			H_1 (mm)	H_2 (mm)	H_3 (mm)	Z_{max} (mm)	L_2 (mm)	Masa (kg)
	X	Y	Z	W	L	H						
S 796	700	900	600	1725	2015	2845	750	11	44,5	720	100	2900
S 796 R	700	900	600	1725	2015	2855	560	211	44,5	920	100	3200

5.3.2 Medidas de la mesa de granito



Todas las medidas se expresan en mm, salvo que se indique lo contrario.

5.3.3 Información de la máquina

Velocidades de desplazamiento (máximas)	Velocidad por eje 300 mm/s Aceleración por eje 800 mm/s^2	Velocidad vectorial 520 mm/s Aceleración vectorial 1400 mm/s^2
Tamaño de rosca	Insertos de mesa M10 / insertos de pared M8	
Peso máximo de pieza	500 kg	
Sistema de control	UCC S5	
Opciones de joystick	MCU5-2 / MCU W-2	
Configuración del eje Y	Sistema de un encóder / un motor lineal	

5.3.4 Especificación del bastidor

Elemento	Descripción
Mesa de medición	Mesa de medición de granito DIN 876/111: grado 1
Orificios con rosca de la mesa	Orificios con rosca M10 con separación entre centros de 200 mm × 200 mm
Ensamblaje del eje X	Guías de aluminio
Ensamblaje del eje Y	Guías de aluminio
Estructura de soporte del eje Y	Estructura de soporte de granito macizo con orificios roscados para montaje opcional de rack
Ensamblaje del eje Z	Guías de aluminio
Columna	Cuadrado de 105 mm × 105 mm, de aluminio anodizado extrudido templado
Cojinetes de aire	Cojinetes de aire de aluminio mecanizado con amplia separación para estabilidad
Motores	Motores lineales Lightning Drive™ de Renishaw en todos los ejes
Sistema de medición de ejes	Cabezas lectoras VIONIC™ de Renishaw y regla ZeroMet™
Regulación de aire	Equipos de filtrado y regulación de precisión SMC
Sistema de control	Sistema de control UCC S5 de Renishaw

5.3.5 Condiciones ambientales

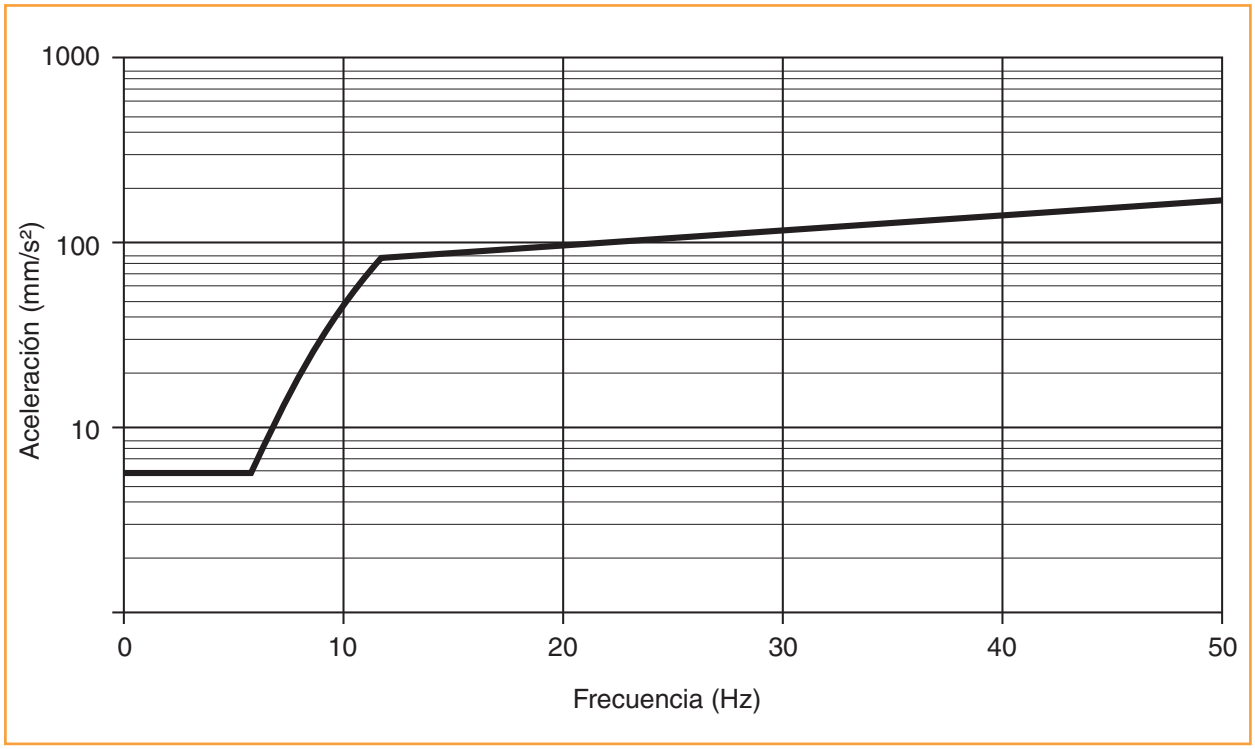
Temperatura metrológica	De 15 a 40 °C
Fluctuaciones de temperatura	2 °C por hora 8 °C por día
Gradiente de temperatura	2 °C por metro
Temperatura de funcionamiento	De 15 a 40 °C
Humedad relativa	20% a 70% (80% con aire acondicionado)
Presión mínima de suministro de aire	6,5 bar (con REVO-2 instalado)
Nivel de ruido (2006/42/EC)	<70 dB (A)
Estación de trabajo	Opción de sobremesa o armario

La calidad de suministro de aire debe ser conforme, como mínimo, con el estándar ISO 8573 Parte 1 Clase 4, que incluye:

Sección 5.2 Clase 4	Tamaño máximo de partícula de polvo de 5 µm con una concentración no superior a 10.000 partículas / m^3
Sección 5.3 Clase 4	Punto de rocío de aire comprimido máximo +3 °C
Sección 5.4 Clase 4	Concentración de aceite máxima 5 mg / m^3

5.4 Tolerancia a vibraciones

Las vibraciones están provocadas generalmente por distintas fuentes externas (Máquinas-Herramienta, grúas, elevadores de horquilla, etc.). La configuración de máquina estándar está diseñada para soportar y eliminar una gran cantidad de vibraciones ambientales (como muestra el gráfico a continuación).



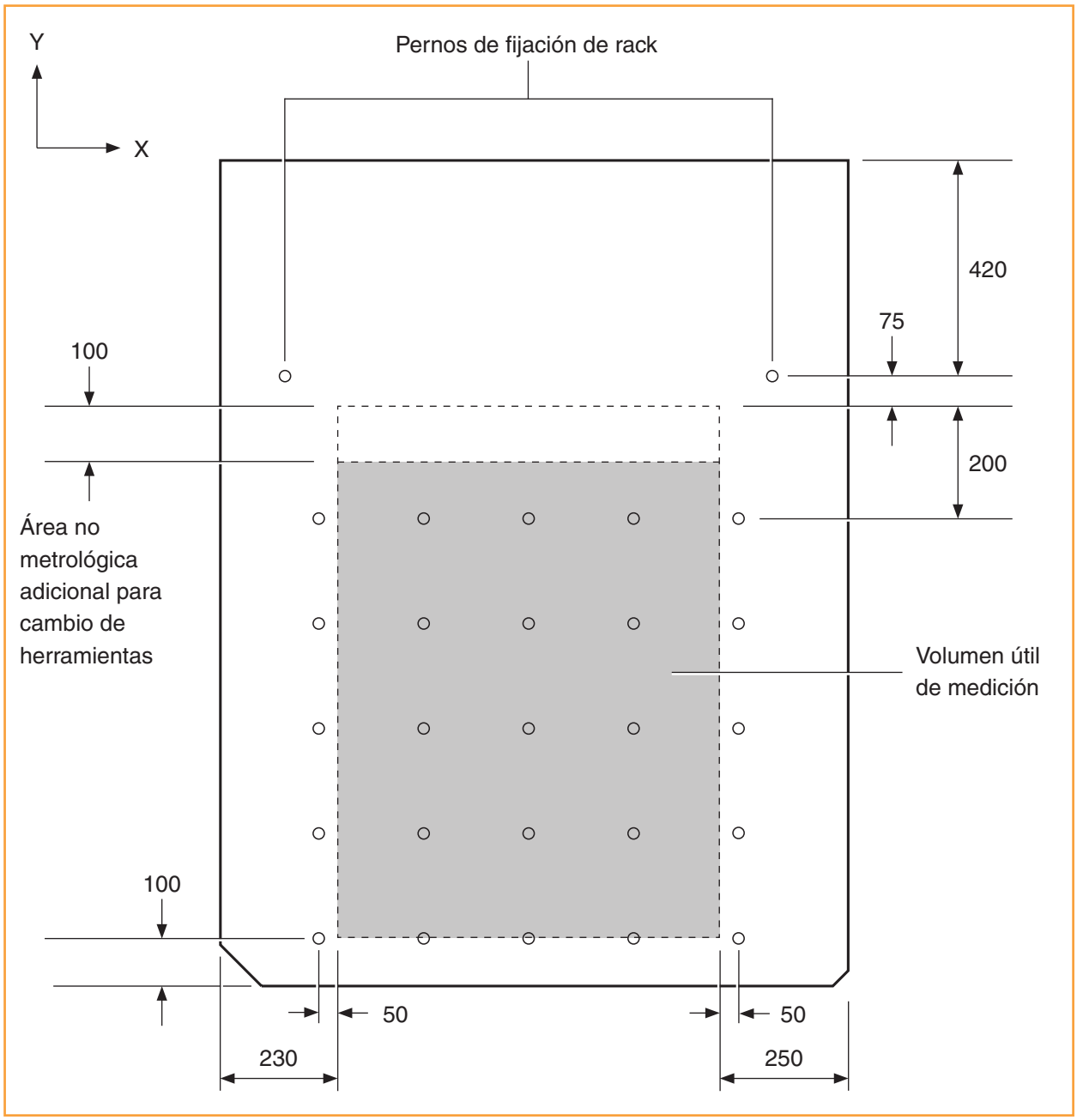
Si los niveles de vibración superan los límites indicados, podría alterarse la precisión de la máquina, en cuyo caso deberá considerarse la posibilidad de instalar un soporte antivibración (AVM).

Si no tiene la seguridad de si el emplazamiento de la MMC cumple los límites recomendados, solicite a un técnico de estructuras una evaluación del nivel de las vibraciones para determinar si es necesario reforzar o tomar medidas antes de la instalación.

5.5 Características del sistema

5.5.1 Posicionamiento del área de medición y el rack flexible

El diseño de la máquina AGILITY S 796 permite ubicar sistemas de cambio automático de sonda y módulos en distintas posiciones. La parte posterior de la mesa de granito dispone de orificios roscados adicionales para colocar un rack fuera del área de medición.



Todas las medidas se expresan en mm, salvo que se indique lo contrario.

5.5.2 Mesa con roscas de M10

La mesa de granito dispone de orificios con rosca M10 repartidos uniformemente por la zona de trabajo separados a 200 mm × 200 mm (consulte el apartado 5.3.2 Medidas de la mesa de granito). Esto proporciona una plataforma flexible para colocar diferentes utillajes de amarre de pieza.

NOTA: El par de roscado de los tornillos M10 no debe superar los 30 Nm.

5.5.3 Sistema de control UCC

El sistema de control UCC es un componente imprescindible de la tecnología de inspección de 5 ejes, implementando el movimiento sincronizado del cabezal y la máquina para reducir al mínimo los errores dinámicos a velocidades de escaneado muy elevadas.

Combinados con el servo-amplificador de potencia de Renishaw, los controles UCC de Renishaw facilitan un control de movimiento preciso y simultáneo hasta en cinco ejes, en máquinas de todos los tamaños. UCC proporciona además una interfaz centralizada para todos los sensores Renishaw y capacidad de captar datos de una superficie hasta 4.000 puntos por segundo.

Para obtener más información, consulte la documentación de usuario correspondiente en la sección 4.5 Referencias.

5.5.4 Hardware de inspección

La máquina AGILITY S 796 puede incluir una serie de sistemas de sonda de Renishaw, en función de las necesidades de inspección del cliente. Consulte la documentación del contrato de compra para conocer las especificaciones del sistema adquirido.

Para obtener más información, consulte la documentación de usuario correspondiente en la sección 4.5 Referencias.

5.5.5 Software de medición

La máquina AGILITY S 796 también puede incluir una serie de programas de software de medición adicional como complemento de MODUS. Consulte la documentación del contrato de compra para conocer las especificaciones del software adquirido.

Para obtener más información, consulte la documentación de usuario de MODUS correspondiente.

6 Seguridad

6.1 Medidas generales de seguridad

La máquina AGILITY S 796 de Renishaw es un sistema de medición complejo, por tanto, debe utilizarse correctamente para garantizar un rendimiento óptimo. No debe ser utilizada por personal no preparado que no haya completado un curso de formación autorizado por Renishaw.

El cliente final debe completar un análisis de prevención de riesgos completo para definir los requisitos de medidas adicionales. Posteriormente, se informará sobre el aprovisionamiento de los equipos de protección de personal adecuados, las condiciones de funcionamiento del local y los procedimientos de seguridad en el uso de los equipos.

Las normativas legales pueden variar según la localización geográfica, por lo que deben determinarse los organismos reguladores adecuados correspondientes a cada territorio.

Una copia de este documento debe estar siempre accesible a disposición de los operarios del sistema en todo momento. Si no se entiende completamente toda la información de seguridad, el usuario debe contactar con su oficina local de Renishaw para obtener más información.

6.2 Seguridad de suministro de aire

ADVERTENCIA: EL SISTEMA AGILITY S 796 DEBE DESPRESURIZARSE Y DESCONECTARSE COMPLETAMENTE DEL SUMINISTRO DE AIRE PRINCIPAL ANTES DE REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

ADVERTENCIA: COMPRUEBE QUE TODAS LAS CONEXIONES NEUMÁTICAS ESTÁN BIEN APRETADAS ANTES DE CONECTAR EL AIRE AL SISTEMA.

PRECAUCIÓN: No intente nunca operar la máquina si el suministro de aire está por debajo del mínimo especificado de 6,5 bar. Podrían producirse daños.

PRECAUCIÓN: No utilice nunca aire comprimido para limpiar la suciedad o el polvo en el sistema AGILITY S 796, ya que podría dañar los componentes internos. Se recomienda limpiar el sistema con una aspiradora o un cepillo y un recogedor.

6.3 Seguridad de alimentación eléctrica local

ADVERTENCIA: LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA AGILITY S 796 NO TIENEN EN SU INTERIOR PIEZAS QUE PRECISEN MANTENIMIENTO. NO INTENTE MODIFICAR NUNCA LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS O PIEZAS DEL SISTEMA.

El trabajo en equipos eléctricos solo debe realizarse por técnicos eléctricos cualificados, formados para trabajar en la máquina AGILITY S 796 de Renishaw.

No limpie nunca dispositivos eléctricos con agua o líquidos similares.

Mantenga siempre cerrado el armario del sistema de control. El acceso a éste solo está permitido al personal autorizado con llave.

ADVERTENCIA: NO TRABAJE NUNCA EN UN EQUIPO CONECTADO A LA ELECTRICIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PODRÍA PRODUCIR LESIONES O LA MUERTE A PARTICULARES Y TERCEROS POR ELECTROCUCIÓN.

ADVERTENCIA: EL CUADRO ELÉCTRICO DEBE PERMANECER CERRADO CON LLAVE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL. LA LLAVE DEBE ESTAR CUSTODIADA POR UN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, UN SUPERVISOR O SIMILAR.

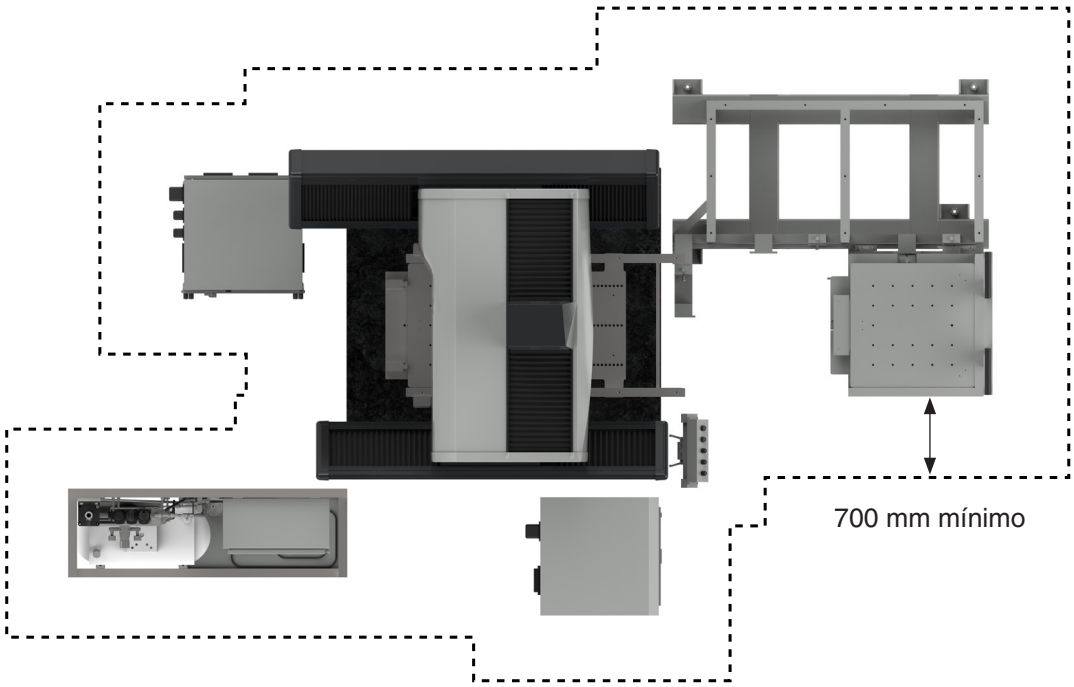
PRECAUCIÓN: Solo los técnicos de Renishaw tienen autorización para acceder a las piezas del sistema eléctrico.

6.4 Seguridad durante el manejo

El sistema solo se debe manejar por operarios preparados que hayan recibido un curso de formación autorizado por Renishaw. El operario debe leer y comprender completamente este documento, y conocer y cumplir las medidas de seguridad en todo momento.

La máquina AGILITY S 796 solo debe utilizarse para el fin al que se ha destinado. El uso inadecuado o las modificaciones del funcionamiento estándar del sistema podría dañar los componentes o provocar lesiones a personas.

Se debe facilitar un entorno de trabajo seguro en todo el perímetro de la máquina.



ADVERTENCIA: NO TOQUE NUNCA LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO. EXISTE EL PELIGRO DE ATRAPARSE LOS DEDOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES MÓVILES.

ADVERTENCIA: TODAS LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE LA MÁQUINA DEBEN CONSULTARSE Y CUMPLIRSE EN TODO MOMENTO AL UTILIZAR EL SISTEMA.

ADVERTENCIA: UTILICE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL (PPE), INCLUIDAS LAS GAFAS, PARA TRABAJAR EN LA MÁQUINA.

ADVERTENCIA: NO ENTRE EN EL VOLUMEN DE TRABAJO CON LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO.

ADVERTENCIA: NO UTILICE LA MÁQUINA SI OBSERVA QUE ALGUNA TAPA O COMPONENTE NO ESTÁ BIEN COLOCADO O SUJETO.

ADVERTENCIA: EL OPERARIO DEBE CONOCER TODOS LOS PUNTOS DE UBICACIÓN DE LOS BOTONES DE EMERGENCIA.

ADVERTENCIA: NO MODIFIQUE NINGÚN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA.

6.4.1 Consejos de utilización

- Antes de usar el sistema, compruebe que todas las cubiertas están correctamente colocadas y sujetas
- Examine la zona de trabajo antes de utilizar la máquina
- Compruebe si la iluminación es suficiente antes de utilizar la máquina
- Se debe mantener la mesa de granito despejada, evitando almacenar herramientas o piezas sobre ella.
- No sobrepase nunca el límite de peso máximo de piezas sobre la máquina (500 kg)
- Sitúe el centro de gravedad de la pieza lo más cerca posible del centro del área de trabajo
- No deje caer nunca las piezas sobre la mesa de granito, colóquelas siempre con cuidado
- No arrastre las piezas sobre la mesa de granito ya que podría dañarla
- No se apoye en la mesa con la máquina en funcionamiento
- No toque nunca la máquina ni se apoye en ella durante el funcionamiento
- Manténgase alejado de la máquina cuando está funcionando
- En modo automático, la máquina puede moverse sin previo aviso

6.5 Seguridad durante el mantenimiento

Antes de comenzar, debe conocer perfectamente todas las tareas de mantenimiento. Para obtener más información sobre cómo realizar tareas de mantenimiento específicas del usuario, consulte la sección 7.4 Operaciones de mantenimiento del sistema.

En las tareas de mantenimiento y cuidados del sistema utilice únicamente componentes y materiales aprobados por Renishaw. De no hacerlo, podría dañar el sistema, producir lesiones o invalidar la garantía del sistema.

ADVERTENCIA: ANTES DE INICIAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS, COMPRUEBE QUE EL SISTEMA ESTÁ EN MODO SEGURO Y ESTACIONARIO.

ADVERTENCIA: DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO, PODRÍA SER NECESARIO ACCEDER A PIEZAS INTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA. RECUERDE QUE EXISTE PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD COLOCADAS EN LA MÁQUINA.

ADVERTENCIA: LAS CUBIRTAS SOLO PUEDEN SER RETIRADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.

Para realizar las tareas de mantenimiento puede ser necesario trabajar en altura. Tome las medidas necesarias para evitar riesgos en los trabajos en altura.

7 Inspección y mantenimiento

7.1 Mantenimiento y cuidados generales de la máquina

Aunque los sistemas AGILITY de Renishaw están diseñados para facilitar un funcionamiento preciso y fiable con el mínimo mantenimiento y servicio, se necesitan ciertos cuidados generales para garantizar el funcionamiento y la duración correctos del sistema.

7.2 Material de limpieza necesario

Para mantener los cuidados generales de la máquina, se recomienda utilizar los siguientes materiales de limpieza. Consulte las instrucciones de seguridad completas de cada elemento en las hojas de COSHH correspondientes.

Limpiador IPA	Limpiador de superficies	Paños sin pelusa	Toalla de papel	Cepillo de microfibra
				

7.3 Intervalos de mantenimiento periódico

A continuación, se indican las tareas y los plazos de mantenimiento recomendados de las piezas de la máquina AGILITY. Para obtener más información, consulte la guía de servicio y mantenimiento de AGILITY.

Componentes del sistema	Plazos de mantenimiento recomendados
Inspección del filtro de aire	Diario
Inspección visual general	Semanal (o más frecuente si es necesario)
Mesa de granito	Semanal (o más frecuente si es necesario)
Orificios con rosca de la mesa	Mensual
Superficies expuestas	Mensual
Cubiertas del sistema	Mensual
Esferas de calibración	Antes de calibrar la sonda
Montaje del palpador	Antes de calibrar
Puertos cambiadores de módulos	Mensual
Fuelles de los ejes X e Y	Mensual
Columna del eje Z	Mensual

7.4 Operaciones de mantenimiento del sistema

7.4.1 Limpieza general de la máquina

- Retire la viruta de las cubiertas con una aspiradora o un cepillo
- Limpie la zona con un paño limpio humedecido en detergente suave

7.4.2 Limpieza de la mesa de granito

- Retire de la mesa de granito todas las piezas, fijaciones y mecanismos de calibración
- Elimine la acumulación de suciedad y polvo con una aspiradora o un cepillo
- Aplique la cantidad necesaria de detergente en la mesa de granito
- Limpie el granito con toallas de papel hasta que la superficie quede completamente limpia y seca

NOTA: No coloque los componentes en la mesa hasta que esté completamente seca.

7.4.3 Limpieza de los orificios de la mesa

NOTA: Para proteger los orificios roscados, se recomienda taparlos con tornillos centradores de una medida adecuada cuando no se utilizan.

- Limpie con cuidado los orificios con una toalla de papel para eliminar la suciedad y el polvo
- Si es necesario, utilice una aspiradora para retirar la suciedad que haya entrado en los orificios

7.4.4 Inspección del suministro de aire

Aunque la máquina AGILITY S 796 está equipada con difusores de partículas y humedad, se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar un suministro de aire comprimido limpio y seco al sistema.

Las cubetas del filtro deben inspeccionarse visualmente a diario para ver su estado de contaminación. Si la contaminación es excesiva, póngase en contacto con el responsable de mantenimiento.

- Las cubetas del filtro deben estar limpias y secas
- El regulador del cabezal REVO-2 debe ajustarse a 5,5 bar de presión de funcionamiento
- El regulador de la máquina debe ajustarse a 4 bar de presión de funcionamiento

ADVERTENCIA: LAS CUBETAS DE LOS FILTROS SE SECAN AUTOMÁTICAMENTE PARA PROTEGER EL SISTEMA. COMPRUEBE QUE EL ÁREA ALREDEDOR DE LA MÁQUINA NO RESBALE DEBIDO AL AGUA O EL ACEITE.

Para obtener más información, consulte la documentación del fabricante del sistema de filtrado.

Renishaw Ibérica S.A.U.
Gavà Park
C. Recerca, 7 - 08850 GAVÀ
Barcelona, España (Spain)

T +34 93 6633420
F +34 93 6632813
E spain@renishaw.com
www.renishaw.es

RENISHAW
apply innovation™

Para consultar los contactos internacionales, visite nuestra página principal www.renishaw.es/contacto

H-1000-5616-05